

AI - Internship

Chương trình TT 2 Tháng: Tự lập kế hoạch, thiết kế System & Xây dựng AI app MVP

Dành cho Thực tập sinh AI / Software Engineering

Architecture & Infrastructure Matrix (Free Tier Stack)

Thành phần	Công nghệ / Provider chọn lựa	Gói Free / Giới hạn	Vai trò trong hệ thống
Frontend & API	Vercel + Next.js (React/TypeScript)	Free Hobby Plan (Serverless Functions, SSL, Custom Domain)	Giao diện người dùng web động + Serverless API handlers
LLM Provider	Google Gemini API (Gemini 2.0 Flash / 1.5 Flash) hoặc Groq (LLama-3 8B/70B)	Free Tier (Gemini: 15 RPM / Groq: High Speed Free Rate Limit)	Xử lý suy luận, sinh văn bản, RAG synthesis
Embedding Model	Google Text Embedding / Cohere Embed / HuggingFace	Free API tier	Vectorize tài liệu và câu truy vấn
Vector Database	Supabase (pgvector) / Qdrant Cloud Free / Pinecone Free Tier	Free tier (Supabase: 500MB DB / Qdrant: 1 cluster free)	Lưu trữ & truy hồi vector (Similarity / Hybrid Search)
Code & CI /CD	GitHub + GitHub Actions	Free Public/Private Repos + 2,000 Action minutes /month	Lưu trữ mã nguồn, chạy Linter, Auto Build, Trigger Vercel

1. ĐỊNH HƯỚNG & PHƯƠNG CHÂM THỰC TẬP

Kỳ thực tập này hướng tới việc giúp bạn rèn luyện năng lực **thực chiến 100%**. Bạn không chỉ viết code mà còn học cách trở thành một **AI Software Engineer** toàn diện:

- Tự lập kế hoạch (Self-Planning):** Chủ động phân rã đề tài và quản lý tiến độ cá nhân.
- Tự thiết kế hệ thống (System Design):** Tự phân tích yêu cầu và vẽ sơ đồ kiến trúc luồng dữ liệu.
- Tự đóng gói bài học (SKILL.md):** Tự tổng kết quy trình làm việc & kinh nghiệm kỹ thuật thành tài liệu tái sử dụng.
- Làm chủ hạ tầng Miễn phí (Free Cloud Stack):** Deploy thành công sản phẩm chạy 24/7 trên Vercel, Supabase pgvector và Gemini/Groq API với **chi phí 0\$**.

2. TÀI LIỆU TỰ HỌC BẮT BUỘC

Trong suốt kỳ thực tập, bạn sẽ tự học và làm theo các bài hướng dẫn thực hành tại: [Mô AI / DataScienceWorld-Kan GitHub Repository](#)

Nội dung trọng tâm cần học:

- Nền tảng Python cho AI, Git Workflow & thao tác với API LLM.
- Khái niệm Embeddings, Vector Database, Cosine Similarity, Chunking Strategies.
- Kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation), Prompt Engineering & Grounding.
- Bảo vệ an toàn ứng dụng AI (Guardrails & Prompt Injection Defense).

3. 4 SẢN PHẨM BẮT BUỘC BÀN GIAO (DELIVERABLES)

Đến cuối kỳ thực tập (Tuần 8), bạn cần hoàn thành và bàn giao **4 sản phẩm**:

- GitHub Repository chuyên nghiệp:**
 - Mã nguồn chuẩn Clean Architecture, có file `.gitignore`, cấu hình GitHub Actions CI.
 - File `README.md` có ảnh/GIF demo, sơ đồ kiến trúc và đường dẫn ứng dụng chạy thật.
- File `SKILL_MY_PROJECT.md` tự viết:**
 - File tài liệu ghi lại chi tiết quy trình từng bước do chính bạn đúc kết khi xây dựng AI Engine (đặt tại `docs/SKILL_MY_PROJECT.md`).
- Bản báo cáo hoàn chỉnh (Final Internship Report):**
 - Bản báo cáo đầy đủ 5 chương (Tổng quan, Phân tích & Thiết kế, Triển khai kỹ thuật, Kết quả đánh giá, Kết luận).
- Bản Demo cuối cùng (Live MVP App & Demo Session):**
 - Web App chạy thực tế trên đường dẫn Vercel (`.vercel.app`).
 - Thuyết trình báo cáo Demo 15 phút trước Mentor và Đội ngũ.

4. LỘ TRÌNH & CHECKLIST CÔNG VIỆC CHI TIẾT (WEEKLY TASKS)

GIẢI ĐOẠN 1: TỰ LẬP KẾ HOẠCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG (TUẦN 1 - 2)

- ☐ **Task 1.1:** Đọc tài liệu Mi AI, lựa chọn 1 đề tài MVP thực tế (Ví dụ: *Trợ lý Hỏi đáp Tài liệu Chuyên ngành, Hệ thống Tìm kiếm Tri thức Nội bộ*).
- ☐ **Task 1.2:** Viết file `KE_HOACH_THUC_TAP.md` trong repo cá nhân chia rõ lộ trình 8 tuần và gửi Mentor duyệt.
- ☐ **Task 1.3:** Viết file `REQUIREMENTS.md` phân tích:
 - Scope tính năng P0 (bắt buộc) và P1 (nên có).
 - Luồng hoạt động chính (Happy Path) và Các trường hợp ngoại lệ (Edge Cases).
- ☐ **Task 1.4:** Sử dụng Mermaid.js hoặc [Draw.io](#) tự vẽ 2 sơ đồ trong thư mục `docs/architecture/`:
 - Sơ đồ 1: Tổng quan hệ thống (High-Level Architecture).
 - Sơ đồ 2: Luồng RAG Pipeline (Data Flow Diagram).
- ☐ **Task 1.5:** Khởi tạo Repo GitHub và phác thảo khung file `docs/SKILL_MY_PROJECT.md`.

GIẢI ĐOẠN 2: PHÁT TRIỂN AI ENGINE CORE (TUẦN 3 - 5)

- ☐ **Task 2.1 (Tiền xử lý):** Viết script Python đọc file PDF/DOCX/TEXT và làm sạch văn bản (loại bỏ nhiễu, normalize khoảng trắng).
- ☐ **Task 2.2 (Nạp dữ liệu & Vector DB):**
 - Cấu hình Supabase (pgvector) hoặc Qdrant Free Cloud.
 - Cắt nhỏ văn bản (Chunking 500-800 tokens), gọi Embedding API (Gemini/Cohere/HuggingFace) và lưu vector kèm Metadata (trang, tên file) vào Vector DB.
- ☐ **Task 2.3 (Truy hồi & Prompting):**
 - Viết hàm Retriever tìm kiếm đoạn văn phù hợp nhất với câu hỏi.
 - Thiết kế System Prompt chuẩn Grounding (bắt buộc trả lời dựa trên context và trích dẫn nguồn Citation).
- ☐ **Task 2.4 (Guardrail & Eval):**
 - Viết module lọc câu hỏi đầu vào, chặn Prompt Injection.
 - Tạo bộ dữ liệu đánh giá 15-20 câu hỏi test mẫu (`eval_dataset.json`) để đo độ chính xác.

GIẢI ĐOẠN 3: DỰNG WEB UI & DEPLOY CLOUD MIỄN PHÍ (TUẦN 6 - 7)

- ☐ **Task 3.1 (Web Interface):** Dụng giao diện Web (Next.js/React hoặc Streamlit/FastAPI) có ô chat, hiển thị phản hồi dạng Stream và khung trích dẫn tài liệu gốc.
- ☐ **Task 3.2 (Deploy Vercel):**
 - Kết nối GitHub Repo với Vercel.
 - Cấu hình Environment Variables (GEMINI_API_KEY, SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY).
 - Kiểm tra ứng dụng hoạt động 24/7 trên đường dẫn Vercel.
- ☐ **Task 3.3 (CI/CD):** Tạo file `.github/workflows/ci.yml` tự động kiểm tra code khi push lên main.

GIẢI ĐOẠN 4: ĐÓNG GÓI, BÁO CÁO & DEMO CUỐI CÙNG (TUẦN 8)

- ☐ **Task 4.1 (Viết Báo Cáo):** Hoàn thiện **Bản báo cáo thực tập** (5 chương: Giới thiệu, Phân tích & Thiết kế, Triển khai Kỹ thuật, Kết quả Đánh giá, Kết luận).
- ☐ **Task 4.2 (GitHub Release):** Complete file `README.md` (có ảnh GIF demo, sơ đồ kiến trúc, link Vercel live app) và tạo Release Tag `v1.0.0-mvp`.
- ☐ **Task 4.3 (Thuyết trình Demo):** Chuẩn bị Slide thuyết trình & báo cáo Demo 15 phút trước Mentor.

5. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả đánh giá
1. Khả năng tự lập kế hoạch	20%	Đề ra mục tiêu rõ ràng, tự chủ tiến độ và hoàn thành đúng cam kết 8 tuần.
2. Khả năng thiết kế hệ thống	20%	Hiểu rõ bài toán, vẽ được sơ đồ kiến trúc hệ thống chuẩn xác, rõ ràng.
3. Chất lượng Code & <code>SKILL.md</code>	20%	Code clean, mạch lạc; tự đúc kết được file <code>SKILL_MY_PROJECT.md</code> chất lượng.
4. Sản phẩm Live App Vercel	20%	Web App AI chạy ổn định trên Vercel (0\$), đáp ứng tính năng hỏi đáp có trích dẫn.
5. Báo cáo & Thuyết trình Demo	20%	Bản báo cáo đầy đủ 5 chương, thuyết trình tự tin, trả lời tốt câu hỏi phản biện.

Chúc bạn có một kỳ thực tập thành công và tạo ra một sản phẩm AI MVP thực chiến thật ấn tượng!